ENSI 2026
Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación

Formato de inscripción para proyectos de innovación y emprendimiento

Nombre del Semillero	GRIITEM
Grupo de investigación	MORFEUS
Nivel de Formación (Indique Grado o Semestre)	7 Semestre
Programa Académico	Ingeniería de Sistemas
Título del Proyecto	Desarrollo de un sistema de verificación biométrica y clasificación de comportamiento mediante redes neuronales para la seguridad en el servicio de taxis en Ocaña durante 2025–2027.
Ponente	Mauricio Jehova Becerra Navarro
Documento de Identidad	1092176611
Edad	20
E-mail de Contacto	mjbecerran@ufpso.edu.co
Teléfonos de Contacto	3133146668
Área de la investigación	Inteligencia Artificial – Seguridad Vial – Movilidad Urbana Segura – Visión por Computadora

1. TÍTULO.
Desarrollo de un sistema de verificación biométrica y clasificación de comportamiento mediante redes neuronales para la seguridad en el servicio de taxis en Ocaña durante 2025–2027.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
NeoTaxi es una aplicación de seguridad vial que integra inteligencia artificial multimodal para transformar el transporte público informal en ciudades intermedias colombianas como Ocaña (Norte de Santander). El proyecto responde a una problemática documentada y creciente: la inseguridad en el transporte informal y semiformal, donde se registraron más de 8.500 casos de hurto en medios de transporte durante 2024 en Colombia, con un incremento del 23% en ciudades intermedias según el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML, 2024).

El sistema integra dos redes neuronales complementarias que operan de forma sinérgica:
Red neuronal de biometría facial (FaceVerify-MS): Basada en una arquitectura ResNet-50 modificada con capas de atención (Squeeze-and-Excitation Networks) y entrenada con la función de pérdida ArcFace sobre MindSpore. Realiza verificaciones periódicas e imperceptibles de la identidad del conductor durante todo el trayecto —no solo al inicio del servicio—, con detección de vivacidad tridimensional (3D Liveness Detection) mediante luz infrarroja para prevenir intentos de suplantación con fotografías, videos o máscaras.
Red neuronal de análisis de comportamiento (BehaviorGuard-MS): Basada en una arquitectura 3D-CNN + Bi-LSTM que procesa secuencias de vídeo (1–3 segundos) capturadas por la cámara instalada en el vehículo. Clasifica el comportamiento de conductor y pasajeros en cuatro categorías (Normal, Movimiento súbito, Invasión de espacio personal y Conducta potencialmente agresiva) y genera un índice de riesgo dinámico (0–100%) que evoluciona en tiempo real para activar alertas preventivas antes de que un incidente se materialice.

Estado actual del proyecto: El equipo ha completado la fase de revisión bibliográfica sistemática en repositorios internacionales (Scopus, IEEE Xplore, ACM, Web of Science, Google Scholar) y ha finalizado el diagnóstico territorial en Ocaña mediante la herramienta de Marco Lógico. Además, se cuenta con un repositorio de GitHub que cuenta con el codigo de la App y en otro repositorio de código activo hay avances en los módulos de biometría facial implementados sobre MindSpore.

RELACIÓN CON EL ENTORNO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPROMISO SOCIAL

NeoTaxi surge directamente de una necesidad identificada en el territorio: Ocaña enfrenta una tasa creciente de inseguridad en el transporte informal, con 47 casos documentados de suplantación de conductor y 12 de robo agravado a conductores solo en 2024. El 68% de los incidentes afecta a mujeres, adultos mayores y jóvenes en franjas nocturnas, especialmente en rutas hacia zonas periféricas.

La solución contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) al hacer más seguro e inclusivo el transporte urbano; ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) al reducir la criminalidad y fortalecer la respuesta institucional; ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) al aplicar IA, Edge Computing y Blockchain a problemas reales; y ODS 10 (Reducción de las desigualdades) al democratizar el acceso a transporte seguro para poblaciones vulnerables.

En cuanto al desarrollo sostenible ambiental, el sistema aprovecha la infraestructura de dispositivos móviles ya existentes en los conductores, minimizando la huella de hardware. El procesamiento en el dispositivo (Edge Computing) reduce la dependencia de conectividad constante y el consumo energético asociado al procesamiento en la nube.

Aplicación del conocimiento en pro del desarrollo social: El proyecto aplica conocimientos avanzados de inteligencia artificial, visión por computadora y sistemas distribuidos para resolver un problema social concreto y urgente: la inseguridad en el transporte público informal. La tecnología desarrollada no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de protección para las comunidades más vulnerables. Se proyecta una reducción del 75% en incidentes de seguridad durante el primer año de operación completa, beneficiando directamente a más de 85.000 pasajeros mensuales potenciales en Ocaña y contribuyendo a la confianza ciudadana en el servicio de transporte.

Uso adecuado de recursos humanos y ambientales y se ajusta a la ética y normatividad vigente: El proyecto se desarrolla bajo un estricto marco de cumplimiento normativo que garantiza la legitimidad de su implementación en el contexto colombiano:
Ley 1581 de 2012 (Habeas Data, Colombia): consentimiento informado, propósito determinado, acceso y rectificación garantizados, almacenamiento mínimo necesario y destrucción segura de datos biométricos.
RGPD (Reglamento General de Protección de Datos, UE): marco de referencia para internacionalización, con Privacy by Design y Privacy by Default desde la arquitectura inicial.
Principio de proporcionalidad biométrica: el sistema procesa y almacena únicamente representaciones matemáticas (embeddings) encriptadas con AES-256, nunca imágenes originales ni grabaciones en bruto. El procesamiento biométrico ocurre en el dispositivo (Edge Computing) y solo se transmiten puntuaciones de confianza encriptadas.
Los recursos humanos del equipo son estudiantes e investigadores de la UFPS Ocaña, quienes cuentan con la orientación de un instructor especializado, garantizando rigor académico y ético en cada fase del desarrollo.

Número y calidad de nuevos empleos que se generarían: La implementación y operación de NeoTaxi proyecta la generación de empleos especializados y de calidad en el ecosistema tecnológico de Ocaña y Norte de Santander:
Fase 1 (Piloto): 3–5 empleos directos en desarrollo, mantenimiento de modelos de IA, soporte técnico y análisis de datos.
Fase 2 (Expansión regional): 10–15 empleos en operación del sistema, atención al cliente, gestión de la plataforma y coordinación institucional con la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional.
Fase 3 (Escalabilidad nacional): 30+ empleos en desarrollo de IA, análisis de datos, operación de sistemas

inteligentes y licenciamiento B2B para operadores de transporte a nivel nacional.
Adicionalmente, el posicionamiento de Ocaña como referente de innovación en ciudades intermedias colombianas atraería inversión y generaría oportunidades indirectas de empleo en el ecosistema de startups tecnológicas de la región.

Pertinencia para el mercado o contexto para el que está pensado.

NeoTaxi responde a una demanda real, creciente y olvidada en el mercado del transporte urbano latinoamericano. Las soluciones actualmente disponibles en el mercado regional se limitan a GPS, botones de pánico o verificaciones únicas al inicio del servicio , mecanismos reactivos que no previenen incidentes ni garantizan la identidad continua del conductor durante el trayecto.

El contexto específico de Ocaña, con su ubicación estratégica en la región del Catatumbo, la dinámica de movilidad nocturna y la expansión urbana periférica; configura un escenario piloto altamente representativo de decenas de ciudades intermedias colombianas y latinoamericanas con problemáticas similares. El mercado objetivo inicial comprende más de 450 conductores formales registrados en la ciudad, con proyección hacia el universo del transporte semiformal.

Desde la perspectiva de mercado, el modelo de negocio contempla una monetización por suscripción mensual para operadores de transporte (B2B), con tarifas accesibles que garantizan sostenibilidad financiera. La integración con plataformas digitales de transporte existentes en la Fase 3 amplía significativamente el mercado potencial a escala nacional.

Uso adecuado de recursos humanos y ambientales y se ajusta a la ética y normatividad vigente.

El proyecto se desarrolla bajo un estricto marco de cumplimiento normativo que garantiza la legitimidad de su implementación en el contexto colombiano:
Ley 1581 de 2012 (Habeas Data, Colombia): consentimiento informado, propósito determinado, acceso y rectificación garantizados, almacenamiento mínimo necesario y destrucción segura de datos biométricos.
RGPD (Reglamento General de Protección de Datos, UE): marco de referencia para internacionalización, con Privacy by Design y Privacy by Default desde la arquitectura inicial.
Principio de proporcionalidad biométrica: el sistema procesa y almacena únicamente representaciones matemáticas (embeddings) encriptadas con AES-256, nunca imágenes originales ni grabaciones en bruto. El procesamiento biométrico ocurre en el dispositivo (Edge Computing) y solo se transmiten puntuaciones de confianza encriptadas.
Los recursos humanos del equipo son estudiantes e investigadores de la UFPS Ocaña, quienes cuentan con la orientación de un instructor especializado, garantizando rigor académico y ético en cada fase del desarrollo.

Aspecto diferenciador: valores y beneficios diferenciadores sobre otros productos o procesos de este tipo.

A diferencia de las soluciones existentes en el mercado latinoamericano, NeoTaxi introduce un paradigma de protección continua, predictiva y multimodal con las siguientes innovaciones diferenciadoras:

- **Verificación continua durante todo el trayecto:** A diferencia de sistemas que validan al conductor solo al inicio del servicio, NeoTaxi realiza verificaciones periódicas e imperceptibles en tiempo real, con latencia menor a 200ms por verificación.
- **Análisis bidireccional conductor-pasajero:** El sistema monitorea tanto al conductor como a los pasajeros, detectando comportamientos potencialmente agresivos de cualquiera de las partes. Incluye verificación cruzada bidireccional con criptografía avanzada (AES-256).
- **Escolta virtual inteligente:** Permite a los usuarios compartir su trayecto con contactos de confianza mediante paneles de monitoreo en tiempo real y protocolos de escalada automática que activan grabaciones, alertas y contacto con autoridades.
- **Privacidad por diseño con Edge Computing:** El procesamiento biométrico ocurre directamente en

el dispositivo embebido. Solo se transmiten representaciones matemáticas encriptadas, nunca imágenes originales, reduciendo drásticamente la exposición de datos sensibles.

- **Evidencia forense con validez legal:** Registro inmutable de eventos críticos en Hyperledger Fabric, garantizando trazabilidad y validez jurídica de la evidencia generada.
- **Adaptado a ciudades intermedias del Sur Global:** Diseñado específicamente para condiciones de conectividad limitada, recursos computacionales restringidos y alto porcentaje de transporte informal no digitalizado, a diferencia de soluciones pensadas para megaciudades con infraestructura robusta.

Viabilidad financiera: eficiencia y aprovechamiento de los recursos.

El modelo de negocio de NeoTaxi está diseñado con un enfoque de viabilidad progresiva que minimiza la inversión inicial y maximiza la escalabilidad:

- **Infraestructura eficiente:** El sistema aprovecha los dispositivos móviles existentes de los conductores como fuente de datos (acelerómetros, giroscopios, GPS), eliminando la necesidad de hardware propietario costoso en la fase inicial. Los modelos de IA se ejecutan en MindSpore Lite, optimizado para dispositivos con recursos limitados.
- **Plataforma cloud en Huawei ModelArts:** El entrenamiento y despliegue de modelos se realiza en la plataforma ModelArts de Huawei, con microservicios en contenedores Docker orquestados con Kubernetes, garantizando escalabilidad horizontal a bajo costo. (Este punto se encuentra en estudio ya que se tiene que estudiar la posibilidad de usar otro servicio en la nube, como AWS o Azure)
- **Modelo de ingresos sostenible:** Suscripción mensual B2B para operadores de transporte + licenciamiento del sistema a otras ciudades en la Fase 3. El aumento proyectado del 40% en viajes nocturnos verificados genera un impacto económico positivo directo en más de 250 establecimientos comerciales y turísticos.
- **Retorno social cuantificable:** La reducción estimada del 75% en incidentes de seguridad en el primer año y la mejora del 60% en el tiempo de respuesta de autoridades genera un ahorro social significativo en costos asociados a criminalidad, atención médica y pérdida de productividad.

Competencias: según potencialidades de la región y del mercado

NeoTaxi se posiciona competitivamente sobre la base de tres fortalezas estructurales:

- **Capital humano especializado local:** El equipo DaedalusSystems de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña combina competencias en inteligencia artificial, desarrollo de software, redes y seguridad informática, respaldado por investigación bibliográfica rigurosa en bases de datos internacionales (Scopus, IEEE Xplore, ACM, Web of Science).
- **Conocimiento territorial profundo:** El equipo tiene comprensión directa de la dinámica del transporte urbano en Ocaña, incluyendo los vectores de riesgo específicos (rutas periféricas de alto riesgo, franjas horarias críticas, perfiles de población vulnerable), lo que permite un diseño de solución radicalmente más pertinente que el de competidores externos.
- **Tecnología de vanguardia global (MindSpore + Huawei):** La adopción del framework MindSpore de Huawei y la plataforma ModelArts permite acceder a optimizaciones de hardware de clase mundial (soporte nativo Ascend NPU, inferencia eficiente con MindSpore Lite), posicionando la solución en la frontera tecnológica global con potencial de publicación científica y transferencia de conocimiento.

Proyección: Él proyecto plantearía el posible desarrollo de un nuevo mercado y/o de uno existente.

NeoTaxi plantea una hoja de ruta de expansión progresiva con impacto en múltiples mercados:

FASE 0 (Meses 1–8): I+D
Desarrollo y entrenamiento de modelos en MindSpore, validación en laboratorio, integración con ModelArts.

Pruebas anti-spoofing y análisis de comportamiento en condiciones controladas.

FASE 1 (Meses 9–12): Piloto Controlado en Ocaña
Despliegue con 50 conductores voluntarios en Ocaña. Validación de métricas de precisión y latencia en condiciones reales. Ajuste fino de umbrales de decisión. Mercado nuevo: seguridad en transporte informal local.

FASE 2 (Meses 13–18): Expansión Norte de Santander
Integración de 450 conductores formales registrados. Coordinación con Secretaría de Movilidad y Policía Nacional. Activación del módulo de escolta virtual y red comunitaria. Mercado en crecimiento: sector institucional de seguridad y transporte departamental.

FASE 3 (Año 3+): Escalabilidad Nacional e Internacional
Modelo de licenciamiento B2B para operadores de transporte a escala nacional. Integración con plataformas digitales de transporte existentes. Exportación del modelo a ciudades intermedias de Colombia e Iberoamérica con problemáticas similares. Mercado objetivo: más de 1.000 ciudades intermedias de Latinoamérica con transporte informal no digitalizado.

La combinación de MindSpore, Edge Computing y Blockchain posiciona esta solución en la frontera tecnológica global, con potencial real de publicación científica indexada y de convertir a Ocaña en un referente de innovación en movilidad urbana inteligente para el Sur Global.